

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: THS. NGUYỄN CHUẨN NAM

Sinh viên thực hiện: PHẠM HOÀNG GIA BẢO

MSSV: 22DH110298

Chuyên ngành: AN NINH MẠNG

Đơn vị thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM HOÀN CẦU

Khóa: 2022 – 2025

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: THS. NGUYỄN CHUẨN NAM

Sinh viên thực hiện: PHẠM HOÀNG GIA BẢO

MSSV: 22DH110298

Chuyên ngành: AN NINH MẠNG

Đơn vị thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM HOÀN CẦU

Khóa: 2022 – 2025

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Thạc sĩ Nguyễn Chuẩn Nam đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo thực tập. Những chia sẻ quý báu về chuyên môn và định hướng nghề nghiệp của thầy đã giúp em có thêm động lực, sự tự tin, đồng thời xác định rõ con đường phát triển tương lai của bản thân.

Trong những năm học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT), em đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường và quý thầy cô khoa Công nghệ Thông tin, những người đã tận tâm giảng dạy, luôn hỗ trợ và đồng hành cùng em trong hành trình học tập, thực tập vừa qua. Em vô cùng tự hào và trân trọng những giá trị cũng như trải nghiệm mà mình may mắn được tiếp cận trong suốt quá trình học tập tại trường.

Môn Thực tập công nghiệp là một trải nghiệm rất quý giá và thực tiễn, giúp em hiểu rõ hơn về môi trường làm việc thực tế, củng cố kiến thức chuyên môn và tích lũy nhiều kinh nghiệm quan trọng cho sự nghiệp. Em đặc biệt biết ơn sự hướng dẫn tận tâm cùng những góp ý xác đáng của thầy ThS. Nguyễn Chuẩn Nam trong quá trình hoàn thành bài báo cáo này.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Phan Khải Duy – người đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn bổ ích; cùng toàn thể các anh chị trong đội dự án tại Công ty cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu. Nhờ sự giúp đỡ tận tình và môi trường làm việc chuyên nghiệp tại công ty, em đã có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, rèn luyện kỹ năng và hoàn thành tốt báo cáo thực tập của mình.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô, quý công ty, các anh chị đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển với tốc độ chóng mặt, việc tiếp cận môi trường làm việc thực tế trở thành yếu tố quan trọng giúp sinh viên ngành Công nghệ Thông tin hoàn thiện kỹ năng và củng cố kiến thức chuyên môn. Thực tập công nghiệp không chỉ là cơ hội để vận dụng những gì đã học vào thực tiễn, mà còn là bước đệm giúp sinh viên làm quen với quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và xu hướng công nghệ mới.

Em may mắn được thực tập tại Công ty cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu – một doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu. Trong thời gian thực tập, em được tập trung vào các công việc liên quan đến phát triển ứng dụng, quản trị hệ thống và triển khai giải pháp DevOps, phù hợp với chuyên ngành và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Báo cáo này trình bày tổng quan về quá trình thực tập tại GSOFTE, bao gồm giới thiệu về công ty, mô tả chi tiết các nhiệm vụ được giao, kỹ thuật và công nghệ được sử dụng, cũng như những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra. Thông qua báo cáo, em mong muốn chia sẻ những trải nghiệm thực tế, đồng thời thể hiện năng lực đã được rèn luyện và phát triển trong suốt quá trình thực tập.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên, đóng dấu)

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TPHCM, Ngày tháng năm 20....

Xác nhận của đơn vị thực tập

(Ký tên, đóng dấu)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	ii
LỜI MỞ ĐẦU	iii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	iv
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP	v
MỤC LỤC	vi
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH	ix
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	x
NHẬT KÍ THỰC TẬP	xvi
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP	xx
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP	1
1.1. Giới thiệu đơn vị thực tập	1
1.2. Tầm nhìn của công ty.....	1
1.3. Sứ mệnh của công ty	1
1.4. Giá trị cốt lõi	2
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP	3
2.1. Phạm vi thực tập công ty	3
2.1.1. Cấu trúc và quy mô công ty	3
2.1.2. Hệ thống hạ tầng CNTT	3
2.1.3. Phạm vi hỗ trợ và quản lý	4
2.2. Công việc trong 2 tháng thực tập.....	5
2.2.1. Quản Lý Tài Khoản Người Dùng	5
2.2.2. Triển Khai và Quản Trị Hệ Thống	6
2.2.3. Xử Lý Sự Cố Kỹ Thuật.....	7
2.2.4. Quản Lý Chia Sẻ Tập Tin (File Sharing)	7
2.2.5. Hệ Thống Giám Sát và Bảo mật.....	8
2.2.6. Backup và Khôi Phục Dữ Liệu.....	9

2.2.7. Quản Lý Thiết Bị Đầu Cuối.....	10
2.2.8. Kiểm Tra và Duy Trì Hệ Thống	10
2.3. Kiến thức vận dụng đã học	10
2.3.1. Kiến thức nền tảng CNTT	10
2.3.2. Hệ thống email và giao thức truyền thông.....	11
2.3.3. Hệ thống quản lý tài khoản người dùng	13
2.3.4. Hệ thống webserver và bảo mật.....	14
2.3.5. Công nghệ Containerization và giám sát.....	16
2.3.6. Backup và recovery	17
2.3.7. Azure DevOps	18
2.3.8. Quản lý cấu hình hệ thống	18
2.4. Một số hoạt động tham gia	19
2.4.1. Hoạt động hỗ trợ kĩ thuật.....	19
2.4.2. Tham gia các dự án.....	19
2.4.3. Hoạt động đào tạo và học tập	21
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ CÔNG VIỆC	22
3.1. Các kết quả cụ thể.....	22
3.1.1. Quản Lý Tài Khoản	22
3.1.2. Xử Lý Sự Cố.....	22
3.1.3. Web Server	22
3.1.4. File Sharing.....	22
3.1.5. Giám Sát Hệ Thống	22
3.1.6. Backup & Recovery.....	22
3.1.7. Thiết Bị Đầu Cuối.....	23
3.1.8. CI/CD & Azure DevOps.....	23
3.1.9. Hỗ Trợ Kỹ Thuật	23

3.2. Kiến thức và kỹ năng phát triển.....	23
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN	24
4.1. Thuận lợi.....	24
4.2. Khó khăn.....	25
4.3. Bài học kinh nghiệm.....	26
TÀI LIỆU THAM KHẢO	28

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1. Logo GSOFIT	1
Hình 2. Giá trị cốt lõi của GSOFIT	2

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ Viết Tắt	Ý Nghĩa Tiếng Anh	Ý Nghĩa Tiếng Việt	Giải Thích
AD	Active Directory	Thư Mục Hoạt Động	Hệ thống quản lý tài khoản người dùng trên Windows
ADDS	Active Directory Domain Services	Dịch Vụ Miền Active Directory	Phiên bản đầy đủ của Active Directory trên Windows Server
API	Application Programming Interface	Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng	Bộ công cụ cho các ứng dụng giao tiếp với nhau
ACME	Automated Certificate Management Environment	Môi Trường Quản Lý Chứng Chỉ Tự Động	Giao thức tự động cấp và gia hạn SSL certificate
BA	Business Analyst	Nhà Phân Tích Kinh Doanh	Người phân tích yêu cầu kinh doanh
BIOS	Basic Input/Output System	Hệ Thống Nhập/Xuất Cơ Bản	Firmware trên máy tính điều khiển khởi động
BACnet	Building Automation and Control Network	Mạng Tự Động Hóa và Điều Khiển Tòa Nhà	Giao thức tiêu chuẩn cho tự động hóa tòa nhà
CIS	Critical Security Controls	Các Điều Khiển Bảo Mật Quan Trọng	Danh sách các biện pháp bảo mật hàng đầu
CKAD	Certified Kubernetes Application Developer	Lập Trình Viên Ứng Dụng Kubernetes Được Chứng Nhận	Chứng chỉ về phát triển ứng dụng trên Kubernetes
CNTT	Công Nghệ Thông Tin	-	Lĩnh vực công nghệ thông tin
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Deployment	Tích Hợp Liên Tục/Triển Khai Liên Tục	Quy trình tự động build, test, và deploy phần mềm
CPU	Central Processing Unit	Bộ Xử Lý Trung Tâm	Chip xử lý chính của máy tính
DKIM	DomainKeys Identified Mail	Thư Xác Định Bằng Khóa Tên Miền	Kỹ thuật xác thực email
DMARC	Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance	Xác Thực, Báo Cáo và Tuân Thủ Dựa Trên Tên Miền	Tiêu chuẩn bảo vệ email

DNS	Domain Name System	Hệ Thống Tên Miền	Hệ thống chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP
Docker	Docker Containerization	Công Nghệ Đóng Gói Ứng Dụng	Công cụ tạo và quản lý container
DRO	Data Recovery	Khôi Phục Dữ Liệu	Quá trình khôi phục dữ liệu bị mất
Edge	Microsoft Edge	Microsoft Edge	Trình duyệt web của Microsoft
EFI	Extensible Firmware Interface	Giao Diện Firmware Mở Rộng	Chuẩn firmware thay thế BIOS
ESXi	ESX Integrated	ESX Tích Hợp	Hypervisor ảo hóa của VMware
exFAT	Extended File Allocation Table	Bảng Phân Bỏ Tập Tin Mở Rộng	Định dạng tập tin nâng cấp của FAT32
FAQ	Frequently Asked Questions	Các Câu Hỏi Thường Gặp	Danh sách các câu hỏi phổ biến
FAT32	File Allocation Table 32-bit	Bảng Phân Bỏ Tập Tin 32-bit	Định dạng tập tin cũ cho các thiết bị lưu trữ
FPT	Fibertel Pacific Telecom	Công Ty Viễn Thông	Nhà mạng lớn ở Việt Nam
FreeSSL	Free SSL Certificate Service	Dịch Vụ Cấp Chứng Chỉ SSL Miễn Phí	Dịch vụ cấp SSL certificate miễn phí
FTP	File Transfer Protocol	Giao Thức Truyền Tập Tin	Giao thức chuyển file cơ bản (không mã hóa)
FTPS	FTP Secure	FTP An Toàn	FTP kèm mã hóa SSL/TLS
GPT	GUID Partition Table	Bảng Phân Vùng Định Danh Duy Nhất Toàn Cầu	Định dạng phân vùng ổ đĩa hiện đại
GPO	Group Policy Object	Đối Tượng Chính Sách Nhóm	Công cụ áp dụng chính sách cho nhiều máy tính
GSOFT	GSOFT - Global Software	GSOFT - Phần Mềm Toàn Cầu	Công ty phần mềm thực tập
GUI	Graphical User Interface	Giao Diện Người Dùng Đồ Họa	Giao diện sử dụng biểu tượng và chuột
GUID	Globally Unique Identifier	Định Danh Duy Nhất Toàn Cầu	Mã định danh duy nhất
GW	Gateway	Cổng Kết Nối	Thiết bị kết nối các mạng khác nhau
HVAC	Heating, Ventilation, and Air Conditioning	Sưởi Ấm, Thông Gió, và Điều Hòa Không Khí	Hệ thống quản lý nhiệt độ tòa nhà

HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Giao Thức Truyền Siêu Văn Bản An Toàn	Web protocol kèm mã hóa SSL/TLS
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao Thức Truyền Siêu Văn Bản	Giao thức chuyển dữ liệu cho web (không mã hóa)
IMAP	Internet Message Access Protocol	Giao Thức Truy Cập Thư Trên Internet	Giao thức email lưu trên server, đồng bộ nhiều thiết bị
IIS	Internet Information Services	Dịch Vụ Thông Tin Internet	Web server của Microsoft
IoT	Internet of Things	Internet Vạn Vật	Mạng các thiết bị kết nối internet
IP	Internet Protocol	Giao Thức Internet	Giao thức chính của internet
IT	Information Technology	Công Nghệ Thông Tin	Lĩnh vực công nghệ thông tin
ITSM	IT Service Management	Quản Lý Dịch Vụ CNTT	Quản lý các dịch vụ CNTT
JSON	JavaScript Object Notation	Ký Pháp Đối Tượng JavaScript	Định dạng dữ liệu văn bản
KB	Kilobyte	Kilobyte	Đơn vị lưu trữ (1 KB = 1000 byte)
LPI	Linux Professional Institute	Viện Chuyên Nghiệp Linux	Tổ chức cấp chứng chỉ Linux
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol	Giao Thức Truy Cập Thư Mục Nhẹ	Giao thức truy cập thư mục trên mạng
Let's Encrypt	Let's Encrypt	Let's Encrypt	Dịch vụ cấp SSL certificate miễn phí
MBR	Master Boot Record	Bản Ghi Khởi Động Chính	Định dạng phân vùng ổ đĩa cũ
MCP	Microsoft Certified Professional	Chuyên Gia Được Chứng Nhận Bởi Microsoft	Chứng chỉ Microsoft
MLA	Modern Language Association	Hiệp Hội Ngôn Ngữ Hiện Đại	Định dạng trích dẫn cho văn học
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Truyền Tải Đo Đặc Hàng Đội Thư	Giao thức nhẹ cho IoT
MS Teams	Microsoft Teams	Microsoft Teams	Ứng dụng giao tiếp của Microsoft
MSSV	Mã Sinh Viên	-	Mã định danh sinh viên

Modbus	Modbus Protocol	Giao Thức Modbus	Giao thức truyền thông công nghiệp
MySQL	My Structured Query Language	Ngôn Ngữ Truy Vấn SQL Của Tôi	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở
NAT	Network Address Translation	Chuyển Đổi Địa Chỉ Mạng	Kỹ thuật ánh xạ địa chỉ IP
NIST	National Institute of Standards and Technology	Viện Tiêu Chuẩn và Công Nghệ Quốc Gia	Tổ chức tiêu chuẩn Mỹ
NTFS	New Technology File System	Hệ Thống Tập Tin Công Nghệ Mới	Định dạng tập tin của Windows hiện đại
NAS	Network Attached Storage	Lưu Trữ Gắn Mạng	Thiết bị lưu trữ dữ liệu trên mạng
Nginx	Nginx	Nginx	Web server mã nguồn mở hiệu suất cao
OASIS	Organization for the Advancement of Structured Information Standards	Tổ Chức Tiên Tiến Tiêu Chuẩn Thông Tin Có Cấu Trúc	Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế
OWASP	Open Web Application Security Project	Dự Án Bảo Mật Ứng Dụng Web Mở	Tổ chức về bảo mật web
OU	Organizational Units	Đơn Vị Tổ Chức	Cấu trúc phân cấp trong Active Directory
OMD	Open Monitoring Distribution	Phân Phối Giám Sát Mở	Nền tảng giám sát CheckMK
POP3	Post Office Protocol 3	Giao Thức Bưu Điện Phiên Bản 3	Giao thức email tải về máy tính local
PM	Project Manager	Trưởng Dự Án	Người quản lý dự án
PLC	Programmable Logic Controller	Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình Được	Thiết bị điều khiển công nghiệp
P.A	P.A Việt Nam	P.A Việt Nam	Nhà đăng ký tên miền
QA	Quality Assurance	Đảm Bảo Chất Lượng	Kiểm chứng chất lượng phần mềm
QC	Quality Control	Kiểm Soát Chất Lượng	Kiểm tra chất lượng sản phẩm
RAM	Random Access Memory	Bộ Nhớ Truy Cập Ngẫu Nhiên	Bộ nhớ tạm thời của máy tính
RAID	Redundant Array of Independent Disks	Mảng Dự Phòng Các Ổ Đĩa Độc Lập	Công nghệ lưu trữ dữ liệu dự phòng
RFC	Request for Comments	Yêu Cầu Bình Luận	Tài liệu tiêu chuẩn internet

RIA	Rich Internet Application	Ứng Dụng Internet Giàu Tính Năng	Ứng dụng web với tính năng phong phú
RPO	Recovery Point Objective	Mục Tiêu Điểm Khôi Phục	Lượng dữ liệu tối đa có thể mất
RTO	Recovery Time Objective	Mục Tiêu Thời Gian Khôi Phục	Thời gian tối đa cho phép để khôi phục hệ thống
SFTP	SSH File Transfer Protocol	Giao Thức Truyền Tập Tin SSH	Giao thức chuyển file an toàn (mã hóa)
SRE	Site Reliability Engineering	Kỹ Thuật Độ Tin Cậy Trang Web	Phương pháp vận hành hệ thống đáng tin cậy
SMB	Server Message Block	Khối Thư Từ Máy Chủ	Giao thức chia sẻ tập tin trên mạng
SNMP	Simple Network Management Protocol	Giao Thức Quản Lý Mạng Đơn Giản	Giao thức giám sát thiết bị mạng
SNMPv1	SNMP Version 1	SNMP Phiên Bản 1	Phiên bản cũ của SNMP (không bảo mật)
SNMPv2c	SNMP Version 2c	SNMP Phiên Bản 2c	Phiên bản SNMP với cộng đồng (community)
SNMPv3	SNMP Version 3	SNMP Phiên Bản 3	Phiên bản mới nhất SNMP (xác thực, mã hóa)
SPF	Sender Policy Framework	Khung Chính Sách Người Gửi	Tiêu chuẩn xác thực email
SQL	Structured Query Language	Ngôn Ngữ Truy Vấn Có Cấu Trúc	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
SSD	Solid State Drive	Ổ Đĩa Trạng Thái Rắn	Ổ đĩa hiệu suất cao dùng chip nhớ
SSH	Secure Shell	Vỏ An Toàn	Giao thức kết nối remote an toàn (mã hóa)
SSL/TLS	Secure Sockets Layer/Transport Layer Security	Lớp Ổ Cắm An Toàn/Bảo Mật Lớp Truyền	Giao thức mã hóa cho HTTPS
THS	Thạc Sĩ	-	Tiến sĩ (Master's degree)
TLS	Transport Layer Security	Bảo Mật Lớp Truyền	Phiên bản mới của SSL
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	Giao Thức Điều Khiển Truyền Tải/Giao Thức Internet	Giao thức nền tảng của internet
TP.HCM	Thành Phố Hồ Chí Minh	-	Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TTL	Time To Live	Thời Gian Sống	Thời gian cache DNS record
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface	Giao Diện Firmware Mở Rộng Thống Nhất	Chuẩn firmware hiện đại thay thế BIOS
UDP	User Datagram Protocol	Giao Thức Datagram Người Dùng	Giao thức truyền dữ liệu không độ tin cậy
UPS	Uninterruptible Power Supply	Nguồn Cấp Điện Liên Tục	Hệ thống dự phòng điện cho máy chủ
USB	Universal Serial Bus	Cổng Nối Tiếp Toàn Năng	Chuẩn kết nối thiết bị
URL	Uniform Resource Locator	Định Vị Tài Nguyên Toàn Năng	Địa chỉ của trang web
VM	Virtual Machine	Máy Ảo	Máy tính được tạo lập mềm
VMware	VMware Virtualization	Công Nghệ Ảo Hóa VMware	Công ty/công nghệ ảo hóa
VoIP	Voice over Internet Protocol	Giọng Nói Trên Giao Thức Internet	Kỹ thuật truyền tải giọng nói qua internet
VPN	Virtual Private Network	Mạng Riêng Ảo	Mạng riêng sử dụng đường truyền công cộng
vSphere	vSphere Virtualization Platform	Nền Tảng Ảo Hóa vSphere	Nền tảng ảo hóa của VMware
Veeam	Veeam Backup	Veeam Backup	Phần mềm backup dữ liệu
Viettel	Viettel Telecommunications	Công Ty Viễn Thông Viettel	Nhà mạng lớn ở Việt Nam
Win 10	Windows 10	Windows 10	Hệ điều hành Windows phiên bản 10
Win 11	Windows 11	Windows 11	Hệ điều hành Windows phiên bản 11
XAMPP	Apache, MySQL, PHP, Perl	Apache, MySQL, PHP, Perl	Bộ phần mềm phát triển web

NHẬT KÍ THỰC TẬP



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SỔ NHẬT KÝ THỰC TẬP

Họ tên HSSV: Phạm Hoàng Gia Bảo

Lớp: AN2201

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Cơ quan thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM HOÀN CẦU

Thời gian thực tập: **Từ 25/09/2025 đến 24/12/2025**

Tháng 09-12/2025

* **Lưu ý:** Nội dung thực tập được liệt kê và đánh giá theo từng tuần trong đợt thực tập.

Tuần	Thời gian	Nội dung thực tập	Nhận xét của đơn vị thực tập	Chữ ký Người HD của đơn vị thực tập
1	Từ 25/09/2025 đến 26/09/2025	Tìm hiểu về Công ty và Hệ thống Mạng: -Tham quan công ty và cấu trúc phòng ban: Tìm hiểu tổ chức các tầng, từ tầng hầm (data camera) đến tầng 5 (Marketing, Tổng giám đốc) -Sơ đồ mạng và Server: Học về sơ đồ mạng, cách chia switch, vị trí Fortigate nối với 2 nhà mạng Viettel và FPT -Hệ thống Quản lý: Đọc tài liệu về hệ thống Redmine (sản xuất) và Quanlycongviec (office)		
2	Từ 29/09/2025 đến 03/10/2025	Tìm hiểu kiến thức và xử lý lỗi: -Quản lý Tài khoản và IP: Ghi nhận các địa chỉ IP quan trọng (máy in, thư mục công ty, server domain chính). Ghi nhận các tài khoản chung -Tham gia xử lý lỗi không nhận chữ kí số. Cài đặt silverlight, kết nối tới máy in, và share file -Quản lý Tài khoản & Backup: Học về cách thêm/xóa nhân viên trên Excel, MS Team, Redmine		
3	Từ 06/10/2025 đến 10/10/2025	Nghiên cứu Web Server và xử lý lỗi: - Chỉnh sửa lỗi máy in (mất wifi, thay mực). Hỗ trợ tài khoản Outlook (xử lý vấn đề đăng nhập mã liên tục). Kiểm tra lỗi cổng COM/USB và áp dụng policy Block USB - Web & File: Đọc hiểu cấu trúc IIS (Kernel Mode, User Mode, Application Pools, Modules).		

		- Quản lý Tên miền/SSL: Tìm hiểu về FreeSSL và P.A Việt Nam (đăng ký tên miền). Học về các bản ghi DNS chính (A, CNAME, MX, TXT, NS). Hiểu cấu trúc các file SSL tải về - Backup website công ty		
4	Từ 13/10/2025 đến 17/10/2025	Triển khai Giám sát, Gia hạn SSL và xử lý lỗi: - Hệ thống Giám sát: Nghiên cứu về hệ thống giám sát CheckMK và Docker/Portainer.io - Bảo mật Web: Thực hiện gia hạn SSL sử dụng nginx proxy manager và Let's Encrypt (cần trỏ miền trên P.A trước khi renew). - Backup website công ty		
5	Từ 20/10/2025 đến 24/10/2025	Hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ file bảo mật: - Thiết lập Share File: Tạo share file SMB có chia sẻ bằng tài khoản cụ thể (gồm 3 bước: Tạo Local User, thiết lập Sharing Permissions, thiết lập Security Permissions/NTFS) - Backup website công ty		
6	Từ 27/10/2025 đến 31/10/2025	Quản lý Web Server, học về Azure Devops và xử lý lỗi: - Web Server: Tạo và chạy một trang web public. Backup các thông tin của web server Gsoft. - Quản lý Tài khoản: Thực hiện tạo và xóa tài khoản của các nhân viên cũ đi. - Setup máy mới cho nhân viên mới - Tạo pipeline để tạo Project kéo về và release sản phẩm - Xử lý lỗi máy tính không thể kí số được		

		- Backup lại website của công ty		
7	Từ 03/11/2025 đến 07/11/2025	Backup Hệ thống và Quản lý Thiết bị Đầu cuối: - Backup Server: Thực hiện backup dữ liệu server của công ty. Nghiên cứu về Veeam Backup (cách cài agent trực tiếp và add protection group) - Quản lý Tài khoản/Nhân sự: Tạo tài khoản. Kiểm tra danh sách nhân viên công ty - Quản lý Điện thoại IP: Tìm hiểu cách lấy địa chỉ IP điện thoại và cách truy cập vào IP để đổi thông tin - Backup website công ty		
8	Từ 10/11/2025 đến 14/11/2025	Thực hành Backup Chuyên sâu và xử lý các máy cũ: - Backup máy Win 10 với Veeam (tạo share folder, tạo repository trên server Veeam, sau đó tạo backup) cho vmware exsi - Cài đặt phần mềm cho các phòng ban cần thiết. - Kiểm tra và lưu trữ lại các dữ liệu cần thiết trong các máy cũ - Cài đặt lại tất cả máy cũ lại - Backup website công ty		

TP.HCM, ngàytháng năm 20....

Trưởng đơn vị quản lý thực tập

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Giới thiệu đơn vị thực tập

GSOFT là công ty phần mềm công nghệ, chính thức thành lập thành lập ngày **06/04/2007** dựa trên nền tảng vững chắc bởi đội ngũ nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất mua bán phần mềm, thiết bị phần cứng – điện tử - viễn thông, thiết kế - lắp đặt, bảo trì hệ thống mạng máy tính. Được sáng lập bởi những người có tâm huyết, có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn cao, GSOFT mong muốn trở thành một công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm ra thế giới.



Hình 1. Logo GSOFT

Hiện tại, hoạt động chính của GSOFT là **cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý** cho các doanh nghiệp tập đoàn, tổng công ty, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp các giải pháp kết nối cộng đồng trên nền tảng internet, các hệ thống website và các dịch vụ liên quan đến website, các hệ thống trong lĩnh vực thương mại điện tử và chính phủ điện tử.

1.2. Tầm nhìn của công ty

GSOFT xây dựng và phát triển thành một mái nhà chung cho những người có khả năng và đam mê sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin nói riêng và lĩnh vực kinh tế sáng tạo nói chung.

Mục tiêu của GSOFT không chỉ dẫn đầu trong phạm vi cả nước mà còn mong muốn đưa các giải pháp phần mềm vươn ra toàn cầu. GSOFT luôn nỗ lực không ngừng để mở rộng quy mô doanh nghiệp, sáng tạo ra những giải pháp và sản phẩm công nghệ trí tuệ, độc đáo giúp nâng cao chất lượng quản trị

1.3. Sứ mệnh của công ty

- **Đối với khách hàng:** Bằng cách tìm tòi, học hỏi và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới nhất, GSOFTE mang lại những giải pháp phần mềm và dịch vụ giúp tăng năng suất của doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực.
- **Đối với đồng nghiệp:** GSOFTE luôn tạo ra một môi trường năng động, kích thích sự sáng tạo và phát triển toàn diện, vượt trội cho từng thành viên GSOFTE, đồng thời đây cũng là một mái nhà, một gia đình cho các thành viên GSOFTE – Gia đình GSOFTE.
- **Đối với khoa học công nghệ:** Bằng cách nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, GSOFTE góp phần làm giàu thêm cho kho tàng khoa học công nghệ, đồng thời góp phần mang công nghệ hiện đại vào từng lĩnh vực ngành nghề, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ.

1.4. Giá trị cốt lõi



Hình 2. Giá trị cốt lõi của GSOFTE

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP

2.1. Phạm vi thực tập công ty

2.1.1. Cấu trúc và quy mô công ty

Công ty cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu (GSOFT) là một công ty công nghệ thông tin quy mô trung bình, hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, hệ thống thông tin và dịch vụ công nghệ. Công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, với cấu trúc tổ chức phân bố trên 6 tầng:

- **Tầng Hàm:** Khu vực lưu trữ thiết bị camera và hạ tầng giám sát
- **Tầng Trệt:** Bộ phận Hành chính, phòng họp chính
- **Tầng 1:** Khối Core, phòng Nhân sự
- **Tầng 2:** Tài chính Kế toán, phòng Dev (Phát triển phần mềm)
- **Tầng 3:** IT Hạ tầng, QC, BA, QA, PM - **Đây là tâm điểm của hệ thống mạng**
- **Tầng 4:** AI Global, Bộ phận Sales
- **Tầng 5:** Marketing, Văn phòng Tổng Giám Đốc

2.1.2. Hệ thống hạ tầng CNTT

Phạm vi thực tập bao gồm các lĩnh vực quản trị hạ tầng CNTT chính:

A. Hệ Thống Mạng và Thiết Bị

- **Cơ sở hạ tầng mạng:** Hệ thống switch phân bố từ tầng hầm đến tầng 5, với Switch 3 làm trung tâm (tầng 3). Các switch được kết nối theo cấu trúc:
 - Switch 4-8: Phục vụ các tầng từ hầm đến tầng 5
 - Switch 9: Dành riêng cho mạng khách
 - Đường mạng internal: Đường mạng chính của công ty
 - Fortigate Firewall: Nối liên kết với 2 nhà mạng chính (Viettel và FPT), triển khai cân bằng tải
- **Máy chủ:** 3 server chính tại tầng 2 chạy liên tục, có hệ thống cấp điện liên tục (UPS) duy trì hoạt động 10 phút để khởi động bộ cấp điện chính. Server rack mới tại tầng trên cùng được sử dụng để chạy build source của nhóm Dev và cụm Kubernetes.

- **Quản lý Tài khoản Hệ thống:** Hệ thống Active Directory (ADDS) với máy chủ domain primary và secondary chạy cân bằng tải, triển khai các chính sách bảo mật bao gồm Map-disk, Block USB, Set wallpaper, Change date time, Disable Sleep Hibernation, Printer policy, và cài đặt CheckMK agent cho các máy trạm.

B. Các Dịch Vụ Công Nghệ Chính

- **Hệ thống Quản lý Công việc:**
 - Redmine (redmine.ggroup.vn): Cho khối sản xuất
 - Quản lý Công việc (quanlycongviec.ggroup.vn): Cho khối văn phòng
- **Hạ tầng Web Server:** Sử dụng IIS (Internet Information Services) cho các ứng dụng nội bộ, Nginx proxy manager để quản lý SSL và định tuyến, WordPress cho trang web tĩnh/động.
- **Hệ thống Giám sát:** CheckMK kết hợp Docker/Portainer.io để giám sát tài nguyên hệ thống và thiết bị đầu cuối.
- **Quản lý Backup:** Veeam Backup for VMware để sao lưu dữ liệu máy chủ, backup định kỳ cho dữ liệu quan trọng.
- **Azure DevOps:** Nền tảng quản lý dự án, version control, và CI/CD pipeline cho các dự án phát triển.

2.1.3. Phạm vi hỗ trợ và quản lý

Sinh viên thực tập tham gia trong các lĩnh vực:

- **Quản trị Hệ thống:** Cấu hình, duy trì, và tối ưu hóa hệ thống máy tính và máy chủ
- **Quản lý Người dùng:** Tạo, sửa, xóa tài khoản; quản lý quyền truy cập; xử lý các vấn đề liên quan đến đăng nhập và xác thực
- **Hỗ trợ Kỹ thuật:** Xử lý sự cố, hỗ trợ end-user, khắc phục lỗi phần cứng và phần mềm
- **Quản lý Mạng:** Cấu hình thiết bị mạng, kiểm tra kết nối, xử lý sự cố mạng
- **Quản lý Web Server:** Cài đặt, cấu hình, bảo trì các ứng dụng web, quản lý SSL/TLS
- **Backup và Khôi phục:** Thực hiện sao lưu dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn, lập kế hoạch phục hồi

- **Bảo mật Thông tin:** Triển khai chính sách bảo mật, quản lý quyền truy cập file, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

2.2. Công việc trong 2 tháng thực tập

2.2.1. Quản Lý Tài Khoản Người Dùng

Tuần 1-2 (25/09 - 03/10/2025):

- **Tiếp nhận và Tạo tài khoản:** Nhân viên thực tập nhận danh sách nhân viên mới và thực hiện quy trình tạo tài khoản trên:
 - Excel (quản lý danh sách)
 - MS Teams (tạo tài khoản, phân quyền)
 - Redmine (cập nhật danh sách người dùng cho hệ thống quản lý dự án)
- **Ghi nhận Tài khoản Hệ thống:** Ghi lại các tài khoản chung quan trọng và địa chỉ IP:

Ghi nhận và hệ thống hóa các tài khoản dùng chung, cùng với thông tin kết nối nội bộ (địa chỉ IP, tên máy chủ), nhưng không trình bày chi tiết trong báo cáo nhằm đảm bảo bảo mật thông tin của doanh nghiệp.

Tuần 5-6 (20/10 - 31/10/2025):

- **Xóa/Khóa tài khoản:** Thực hiện quy trình xóa tài khoản cho nhân viên cũ rời công ty:
 - Xóa trên Excel
 - Khóa trên MS Teams
 - Cập nhật trên Redmine và hệ thống quản lý công việc
 - Xóa/Khóa tài khoản Active Directory
- **Xử lý Nhân viên Nghỉ/Thai Sản:** Thực hiện các bước sau:
 - **Khóa tài khoản:** Bỏ tích dịch vụ trong Team, block user trên hệ thống, chặn mail đi ra, vô hiệu hóa quyền đăng nhập
 - **Di chuyển Mail:** Di chuyển file mail Outlook (.pst/.ost) từ máy cũ sang máy mới, thiết lập lại Outlook trên máy mới
 - **Forward Mail:** Cấu hình chuyển tiếp email (forward) đến leader của phòng để đảm bảo không bỏ sót mail quan trọng
 - **Mở Khóa Tài khoản AD:** Sử dụng máy 192.168.x.x để mở khóa tài khoản AD khi cần thiết

Tuần 7-8 (03/11 - 14/11/2025):

- **Setup Máy Mới:** Chuẩn bị máy tính cho nhân viên mới, bao gồm:
 - Cài đặt hệ điều hành
 - Tạo tài khoản người dùng
 - Cài đặt phần mềm cần thiết
 - Cấu hình kết nối mạng
 - Kiểm tra kết nối với hệ thống ADDS

2.2.2. Triển Khai và Quản Trị Hệ Thống

Tuần 2-3 (29/09 - 10/10/2025):

- **Cài đặt Phần mềm:**
 - Cài đặt Silverlight cho các ứng dụng web cũ
 - Chuyển đổi trình duyệt default sang Microsoft Edge
 - Cài đặt SQL Server cho máy có tài khoản domain
- **Hỗ trợ Kỹ thuật Ban Đầu:**
 - Hỗ trợ anh Trường với các vấn đề kỹ thuật
 - Sửa máy tính của Hungnn (lỗi cài Windows)
 - Thay màn hình cho phòng AI
 - Gỡ cài đặt phần mềm không cần thiết

Tuần 3-4 (06/10 - 17/10/2025):

- **Triển Khai Web Server:**
 - Cài đặt WordPress cho trang web công ty
 - Cấp chứng chỉ SSL/TLS bằng dịch vụ FreeSSL (thời hạn 90 ngày, hỗ trợ ACME)
 - Trỏ tên miền đến địa chỉ nội bộ proxy Nginx (192.168.x.x:y)
 - Tạo và chạy trang web public
 - Backup định kỳ các dữ liệu web server
- **Gia Hạn SSL:**
 - Thực hiện gia hạn SSL sử dụng Nginx Proxy Manager
 - Sử dụng Let's Encrypt để cấp chứng chỉ mới
 - Cấu hình lại DNS trên P.A Việt Nam trước khi gia hạn

Tuần 6 (27/10 - 31/10/2025):

- **Xây Dựng Pipeline CI/CD:**
 - Tìm hiểu Azure DevOps (dev.azure.com)
 - Tạo pipeline để pull project source code
 - Cấu hình release pipeline cho sản phẩm
 - Tạo tài khoản tracking công việc trên Azure DevOps

2.2.3. Xử Lý Sự Cố Kỹ Thuật

Tuần 2-3 (29/09 - 10/10/2025):

- **Vấn đề Chữ Ký Số:** Xử lý lỗi không nhận chữ ký số (do bên nhà nước chưa cập nhật phần mềm)
- **Máy In WiFi:** Xử lý lỗi máy in mất kết nối WiFi:
 - Kiểm tra địa chỉ IP và cấu hình mạng
 - Sử dụng setup wizard của máy in để cấu hình lại
 - Thay hộp mực khi cần thiết
- **Cổng COM/USB:** Kiểm tra lỗi cổng USB, thử nghiệm với tài khoản local, áp dụng policy Block USB

Tuần 4 (13/10 - 17/10/2025):

- **Lỗi Truy Cập SMB Win 11:** Sửa lỗi không thể truy cập file server từ client Windows 11:
 - Nguyên nhân: Quyền SMB bị lock, yêu cầu security signature
 - Giải pháp: Sử dụng PowerShell command: Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature \$false
 - Kiểm tra kết nối lại sau khi thực hiện

Tuần 5-6 (20/10 - 31/10/2025):

- **Hỗ Trợ Tài khoản Outlook:** Xử lý vấn đề đăng nhập mã xác thực liên tục
- **Sửa Win Installation:** Sửa máy tính bị lỗi cài Windows
- **Gỡ Phần Mềm:** Gỡ cài đặt các phần mềm không cần thiết từ máy tính người dùng

2.2.4. Quản Lý Chia Sẻ Tập Tin (File Sharing)

Tuần 5 (20/10 - 24/10/2025):

- **Tạo Share File SMB Bảo Mật:** Thực hiện quy trình 3 bước để tạo thư mục chia sẻ có bảo vệ:

1. **Tạo Local User:**

- Tạo tài khoản người dùng mới trên máy
- Đặt mật khẩu mạnh

2. **Thiết Lập Sharing Permissions:**

- Click chuột phải vào thư mục → Properties → Sharing
- Remove quyền "Everyone"
- Add user cụ thể với quyền "Change" (cho phép đọc ghi)

3. **Thiết Lập Security Permissions (NTFS):**

- Vào Security tab
- Add user cụ thể
- Gán quyền "Modify" để cho phép toàn quyền quản lý tập tin

- **Kết Nối Chia Sẻ Tập Tin:**

- Học cách kết nối từ client đến share folder
- Nhập credentials khi yêu cầu
- Ánh xạ (map) drive cho truy cập nhanh

- **Vệ Sinh Ổ Đĩa:**

- Xóa các thư mục không cần thiết trên ổ C:
- Chỉ xóa thư mục Temp trong AppData của user cụ thể
- Sử dụng công cụ Disk Cleanup để xóa các file cập nhật Windows cũ
- Giải phóng dung lượng đĩa cho máy có ổ SSD nhỏ

2.2.5. Hệ Thống Giám Sát và Bảo mật

Tuần 4 (13/10 - 17/10/2025):

- **Nghiên Cứu CheckMK:**

- Tìm hiểu hệ thống giám sát CheckMK
- Hiểu cấu trúc agent-server
- Cấu hình monitoring cho các máy
- Thiết lập alert và thông báo

- **Docker/Portainer.io:**

- Tìm hiểu containerization với Docker

- Sử dụng Portainer.io để quản lý container
- Triển khai CheckMK trong Docker container
- **Xây Dựng Mô Hình Giám Sát:**
 - Tạo mô hình giám sát tài nguyên phần cứng các máy
 - Theo dõi CPU, RAM, Disk usage
 - Thiết lập ngưỡng cảnh báo
 - Tạo dashboard để xem tổng quan

Tuần 1 (25/09 - 26/09/2025):

- **Active Directory Group Policy:**
 - Set wallpaper chung cho toàn công ty
 - Block USB để bảo vệ dữ liệu
 - Disable Sleep/Hibernation
 - Map network drive tự động
 - Cấu hình Printer policy

2.2.6. Backup và Khôi Phục Dữ Liệu

Tuần 3-4 (06/10 - 17/10/2025):

- **Backup Website Công Ty:**
 - Thực hiện full backup toàn bộ dữ liệu website
 - Backup database WordPress
 - Lưu trữ các file SSL certificate
 - Tạo backup points định kỳ

Tuần 7-8 (03/11 - 14/11/2025):

- **Backup Server Chuyên Sâu:**
 - Thực hiện backup dữ liệu server của công ty
 - Học và cài đặt Veeam Backup Agent trên máy Win 10
 - Tạo share folder làm repository backup
 - Cấu hình backup job trên Veeam
 - Backup máy Win 10 cho VMware ESXi
- **Quản Lý Dữ Liệu Lâu Dài:**
 - Kiểm tra và lưu trữ lại các dữ liệu cần thiết trong các máy cũ
 - Cài đặt lại toàn bộ máy cũ

- Loại bỏ các node_modules từ source code trước backup (để giảm dung lượng)

2.2.7. Quản Lý Thiết Bị Đầu Cuối

Tuần 7 (03/11 - 07/11/2025):

- **Quản Lý Điện Thoại IP:**
 - Tìm hiểu cách lấy địa chỉ IP của điện thoại IP (VoIP)
 - Truy cập vào giao diện web của điện thoại
 - Đổi thông tin cấu hình nếu cần (tên người dùng, mật khẩu, codec)
 - Kiểm tra trạng thái đăng ký
 - Xử lý vấn đề kết nối và âm thanh

2.2.8. Kiểm Tra và Duy Trì Hệ Thống

Hàng Tuần:

- **Kiểm Tra Danh Sách Nhân Viên:** Cập nhật danh sách nhân viên công ty trên các hệ thống
- **Ghi Nhận Công Việc:** Chấm công và ghi nhận các công việc đã thực hiện vào Azure DevOps (dev.azure.com)
- **Hỗ Trợ Kỹ Thuật Tổng Quát:** Hỗ trợ mọi nhân viên với các vấn đề kỹ thuật phát sinh

2.3. Kiến thức vận dụng đã học

2.3.1. Kiến thức nền tảng CNTT

A. Chuẩn BIOS, Ổ Cứng và Partition

- **BIOS Standards:**
- **Legacy (MBR - Master Boot Record):** Giới hạn dung lượng ổ đĩa 2TB, thời gian khởi động chậm hơn, được hỗ trợ rộng rãi trên các máy cũ
- **UEFI (Unified Extensible Firmware Interface):** Hỗ trợ ổ đĩa >2TB (sử dụng GPT), khởi động nhanh hơn, bảo mật cao hơn, ngày nay được sử dụng trên phần lớn máy tính hiện đại
- **Định Dạng Hệ Thống Tập Tin:**
- **FAT32:** Tương thích rộng nhưng giới hạn 4GB/file, thường dùng cho USB nhỏ

- **exFAT:** Nâng cấp của FAT32, không có giới hạn 4GB/file, hỗ trợ tương thích Windows/Mac
- **NTFS (New Technology File System):** Mặc định Windows, hỗ trợ dung lượng cực lớn, có phân quyền người dùng (permissions), hỗ trợ mã hóa, nén file
- **Phân Vùng (Partition):**
- **MBR (Master Boot Record):** Tối đa 4 phân vùng chính hoặc 3 phân vùng chính + 1 phân vùng mở rộng, giới hạn 2TB
- **GPT (GUID Partition Table):** Lên tới 128 phân vùng, tích hợp với UEFI, an toàn hơn với checksum, khuyến nghị cho ổ đĩa lớn
- **Các Phân Vùng Hệ Điều Hành:**
 - EFI System Partition (ESP): Chứa bootloader
 - Microsoft Reserved (MSR): Dự trữ cho hệ thống
 - Recovery Partition: Để khôi phục Windows
 - C: drive: Chứa Windows và các ứng dụng

B. Công Cụ Sửa Chữa và Khôi Phục Ổ Đĩa

- **Minitool Partition Wizard:**
 - Chia phân vùng, hợp nhất phân vùng
 - Xóa sector, phục hồi dữ liệu
 - Kiểm tra ổ đĩa, sửa lỗi
- **Acronis True Image:**
 - Ghost (tạo image đầy đủ của ổ đĩa)
 - Bung ghost (restore từ image)
 - Sao chép ổ đĩa sang ổ mới
 - Scheduling backup tự động
- **Windows Recovery Tools (Win Cứu Hộ của Anhdv):**
 - Khôi phục Windows từ USB boot
 - Repair startup
 - Restore from backup

2.3.2. Hệ thống email và giao thức truyền thông

A. Giao Thức Email

- **POP3 (Post Office Protocol 3):**
 - Tải email về máy tính local
 - Thường xóa email khỏi server sau khi tải
 - Sử dụng file .pst để backup toàn bộ email
 - Lợi ích: Tiết kiệm bộ nhớ server, email được lưu cục bộ
 - Nhược điểm: Không đồng bộ giữa nhiều thiết bị
- **IMAP (Internet Message Access Protocol):**
 - Lưu trữ email trên server, client chỉ tải bản sao
 - Đồng bộ giữa nhiều thiết bị (email đọc trên máy tính sẽ đánh dấu là đọc trên điện thoại)
 - Sử dụng file .ost (offline storage table) cho lưu trữ cục bộ
 - Cần export .ost ra .pst để backup vĩnh viễn
 - Lợi ích: Đồng bộ tốt, truy cập từ mọi nơi
 - Nhược điểm: Phụ thuộc vào server

B. Giao Thức Truyền Thông Công Nghiệp

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):**
 - Giao thức nhẹ (lightweight), publish/subscribe
 - Được thiết kế cho IoT, máy chủ với băng thông thấp
 - Cổng mặc định: 1883 (không mã hóa), 8883 (TLS/SSL)
 - Hoạt động qua MQTT Broker (server đầu giải)
 - Ứng dụng: Cảm biến, điều khiển từ xa, giám sát
- **Modbus:**
 - Giao thức mở, không bản quyền
 - Dùng trong tự động hóa công nghiệp (PLC, cảm biến, biến tần)
 - Hoạt động theo mô hình Master-Slave hoặc Client-Server
 - Modbus TCP chạy trên cổng **502**
 - Tính năng: Đơn giản, dễ triển khai, không yêu cầu xác thực
 - Ứng dụng: Hệ thống điều khiển máy móc, lò nung, máy bơm
- **BACnet (Building Automation and Control Network):**
 - Chuẩn truyền thông cho tự động hóa tòa nhà

- Quản lý HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), hệ thống báo cháy, điều khiển ánh sáng
- Sử dụng cổng **UDP 47808**
- Hỗ trợ nhiều kiểu truyền thông: Ethernet, IP, MS/TP
- Ứng dụng: Tòa nhà thông minh, bệnh viện, khách sạn
- **SNMP (Simple Network Management Protocol):**
 - Giao thức quản lý mạng theo mô hình manager-agent
 - Cổng **UDP 161** (truy vấn): Manager gửi yêu cầu đến agent
 - Cổng **UDP 162** (trap):** Agent gửi cảnh báo tới manager
 - Giám sát thiết bị mạng: switch, router, máy in, server
 - Lấy thông tin: CPU, RAM, Disk, Network interface status
 - Versions: SNMPv1 (không bảo mật), SNMPv2c (cộng đồng), SNMPv3 (xác thực, mã hóa)

2.3.3. Hệ thống quản lý tài khoản người dùng

A. Active Directory (AD) và Group Policy

- **Domain Structure:**
 - Primary Domain Controller: 192.168.x.x
 - Secondary Domain Controller: 192.168.x.x (cân bằng tải)
 - Cấu trúc Organizational Units (OUs) cho các phòng ban
- **Group Policy (GPO - Group Policy Object):**
- **Map Network Drive:** Tự động ánh xạ ổ đĩa chia sẻ cho user
- **Block USB:** Vô hiệu hóa cổng USB để bảo vệ dữ liệu
- **Set Wallpaper:** Đặt hình nền chung cho tất cả máy
- **Change Date Time:** Đồng bộ thời gian hệ thống
- **Disable Sleep/Hibernation:** Giữ máy tính sẵn sàng
- **Printer:** Cấu hình máy in mặc định
- **Install CheckMK:** Cấu hình agent giám sát tự động
- **User Account Management:**
 - Tạo tài khoản trong AD
 - Gán tài khoản vào các group (Groups)
 - Đặt lại mật khẩu

- Khóa/mở khóa tài khoản
- Xóa tài khoản (khi nhân viên rời công ty)
- Quản lý permission trên các chia sẻ file

B. Hệ Thống Quản Lý Công Việc

- **Redmine:** Quản lý dự án cho khối sản xuất/dev
 - Tạo project, task, issue
 - Gán user, set deadline
 - Tracking progress
- **Quản Lý Công Việc (Custom Application):** Cho khối văn phòng
 - Ghi nhận hoạt động hàng ngày
 - Báo cáo công việc
 - Theo dõi deadline

2.3.4. Hệ thống webserver và bảo mật

A. IIS (Internet Information Services)

- **Kiến Trúc:**
- **Kernel Mode:** Xử lý yêu cầu HTTP ở mức kernel, nhanh hơn
- **User Mode:** Chạy các application pool, xử lý các ứng dụng ASP.NET, PHP
- **Thành Phần Chính:**
- **Application Pools:** Môi trường chạy ứng dụng, có thể dừng/khởi động độc lập
- **HTTP Module:** Xử lý các yêu cầu HTTP, logging, authentication
- **Security Module:** Xác thực người dùng (Forms, Digest, NTLM, Basic)
- **Tính Năng:**
 - Hỗ trợ HTTPS/TLS
 - Tích hợp Active Directory
 - URL Rewrite
 - Application initialization

B. FileZilla và Giao Thức Truyền Tệp

- **FTP (File Transfer Protocol) - Port 20/21:**
 - Không mã hóa, dễ bị đánh cắp
 - Tốc độ truyền nhanh

- **FTPS (FTP Secure) - Port 21:**
 - FTP + SSL/TLS encryption
 - Bảo mật hơn FTP
- **SFTP (SSH File Transfer Protocol) - Port 22:**
 - Mã hóa toàn bộ, an toàn nhất
 - Khuyến nghị sử dụng cho truyền dữ liệu nhạy cảm
- **Tính Năng FileZilla:**
 - Upload/download tập tin
 - Quản lý tệp từ xa
 - Phục hồi truyền tập tin (resume)
 - Site manager để lưu kết nối

C. SSL/TLS Certificate

- **FreeSSL:**
 - Cấp chứng chỉ miễn phí
 - Thời hạn 90 ngày (cần gia hạn định kỳ)
 - Hỗ trợ ACME để tự động hóa gia hạn
 - Hỗ trợ wildcard certificate
- **Let's Encrypt (qua Nginx Proxy Manager):**
 - Tự động cấp và gia hạn
 - Phổ biến, đáng tin cậy
 - Hỗ trợ ACME protocol
- **P.A Việt Nam (Nhà đăng ký tên miền):**
 - Đăng ký tên miền
 - Cấu hình DNS (A, CNAME, MX, TXT, NS records)
 - Hosting dịch vụ

D. DNS Management

- **Các Bản Ghi DNS Chính:**
- **A Record:** Ánh xạ domain → địa chỉ IPv4
- **CNAME (Canonical Name):** Alias cho domain khác
- **MX (Mail Exchange):** Chỉ định server xử lý email
- **TXT:** Thông tin văn bản (SPF, DKIM, DMARC)

- **NS (Name Server):** Chỉ định DNS server cho domain
- **Cấu Trúc DNS Record:**
- **Host:** @ (gốc domain) hoặc www (subdomain)
- **Value:** Địa chỉ IP hoặc domain name
- **TTL:** Time To Live (thời gian cache)

E. Cấu Trúc File SSL

Khi cấp SSL bằng DNS trên FreeSSL:

- **intermedia.pem:** Chứng chỉ trung gian
- **.key:** Khóa riêng (private key) - bí mật, không chia sẻ
- **.pem:** Chứng chỉ chính (certificate)
- **root.pem:** Chứng chỉ gốc (root certificate)

2.3.5. Công nghệ Containerization và giám sát

A. Docker và Portainer

- **Docker:**
 - Containerization technology
 - Image: template của application
 - Container: instance chạy từ image
 - Docker Compose: orchestrate multiple containers
- **Portainer.io:**
 - Web UI để quản lý Docker
 - Tạo/xóa container
 - Monitor resource usage
 - Manage images, volumes, networks

B. CheckMK - Hệ Thống Giám Sát

- **Kiến Trúc:**
 - Monitoring Server (OMD - Open Monitoring Distribution)
 - Monitoring Agent (cài trên client)
 - Web Dashboard để xem metrics
- **Tính Năng:**
 - Giám sát CPU, RAM, Disk, Network
 - Kiểm tra dịch vụ (Apache, SQL Server, etc.)

- Thông báo (notification) khi có vấn đề
- Trend analysis, reports
- **Metrics Được Giám Sát:**
 - Hardware: CPU usage, RAM usage, Disk usage, Temperature
 - Services: Status dịch vụ, response time
 - Network: Traffic, packet loss, latency

2.3.6. Backup và recovery

A. Backup Strategy

- **Full Backup:** Sao lưu toàn bộ dữ liệu
- **Incremental Backup:** Chỉ sao lưu dữ liệu thay đổi kể từ backup cuối cùng
- **Differential Backup:** Chỉ sao lưu dữ liệu thay đổi kể từ full backup

B. Veeam Backup

- **Các Thành Phần:**
 - Veeam Backup Server: Quản lý backup jobs
 - Veeam Agent: Cài trên client/VM để backup
 - Repository: Nơi lưu trữ backup data (shared folder)
 - vSphere Integration: Tích hợp với VMware
- **Quy Trình Backup Win 10 với Veeam:**
 1. Tạo shared folder trên Veeam server hoặc NAS (repository)
 2. Cài đặt Veeam Agent trên máy Win 10 cần backup
 3. Tạo backup job từ Veeam console
 4. Chỉ định source (máy hoặc disk) và destination (repository)
 5. Set schedule (hàng ngày, hàng tuần)
 6. Thực hiện backup
- **Lưu Ý:**
 - Loại bỏ folder node_modules khi backup source code (quá lớn)
 - Loại bỏ các file tạm thời, cache
 - Kiểm tra backup points định kỳ
 - Thử restore từ backup để xác nhận tính toàn vẹn

C. Email Backup (Outlook)

- **POP3:** Email lưu trong file .pst

- **IMAP:** Email lưu trong file .ost trên server, cần export ra .pst để backup vĩnh viễn

2.3.7. Azure DevOps

A. Các Tính Năng Chính

- **Boards:** Quản lý task, epic, user story
- **Repos:** Version control (Git)
- **Pipelines:** CI/CD pipeline để build, test, release
- **Test Plans:** Quản lý test case
- **Artifacts:** Lưu trữ build output, packages

B. Pipeline CI/CD

- **Build Pipeline:**
 - Pull source code từ repository
 - Compile, build
 - Run unit test
 - Create artifact (.exe, .dll, .jar)
- **Release Pipeline:**
 - Deploy artifact lên các environment (Dev, Test, Production)
 - Run integration test
 - Smoke test

C. Tracking Công Việc

- Ghi nhận tasks hàng ngày
- Set status (To Do, In Progress, Done)
- Estimate effort
- Tracking progress project

2.3.8. Quản lý cấu hình hệ thống

A. Windows Configuration

- **Silverlight:** Plugin cho trình duyệt để chạy RIA (Rich Internet Application)
- **Browser:** Chuyển đổi default browser sang Edge (bảo mật tốt hơn, hiệu suất tốt)
- **SQL Server:** Cài đặt database engine cho các ứng dụng

B. SMB (Server Message Block) Configuration

- **SMB Signing (Security Signature):**
 - Tăng bảo mật nhưng có thể làm chậm truyền tải
 - Trên Win 11, mặc định yêu cầu signing
 - Command để tắt: `Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $false`

C. Policy Management

- **Local User:** Tạo tài khoản local trên máy
- **Sharing Permissions:** Remove Everyone, Add specific user với quyền
- **Security Permissions (NTFS):** Quản lý quyền ở mức file system

2.4. Một số hoạt động tham gia

2.4.1. Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật

Tuần 1-2 (25/09 - 03/10/2025):

- Hỗ trợ anh Trường với các vấn đề kỹ thuật chung
- Sửa máy tính của Hungnn (lỗi cài đặt Windows)
- Học tìm hiểu cấu trúc công ty và hệ thống mạng

Tuần 3 (06/10 - 10/10/2025):

- Thay màn hình cho phòng AI
- Gỡ cài đặt phần mềm không cần thiết
- Hỗ trợ mọi nhân viên với các vấn đề kỹ thuật (Ngày 12)

Tuần 5-8 (20/10 - 14/11/2025):

- Hỗ trợ sửa chữa máy tính bị lỗi cài Windows
- Xử lý sự cố đăng nhập, kết nối mạng
- Hỗ trợ cài đặt phần mềm cho các phòng ban

2.4.2. Tham gia các dự án

Dự Án 1: Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát

- **Mục Tiêu:** Giám sát tài nguyên phần cứng các máy tính trong công ty
- **Công Nghệ:** CheckMK, Docker, Portainer
- **Vai Trò:**
 - Nghiên cứu và tìm hiểu CheckMK

- Cấu hình agent giám sát
- Xây dựng dashboard
- Thiết lập alert và thông báo

Dự Án 2: Gia Hạn và Quản Lý SSL Certificate

- **Mục Tiêu:** Đảm bảo các website công ty hoạt động với HTTPS an toàn
- **Công Nghệ:** Nginx Proxy Manager, Let's Encrypt, P.A DNS
- **Vai Trò:**
 - Tìm hiểu về SSL/TLS
 - Cấu hình DNS record trên P.A Việt Nam
 - Sử dụng Nginx Proxy Manager để gia hạn SSL
 - Kiểm tra certificate hợp lệ

Dự Án 3: Backup và Recovery Hệ Thống

- **Mục Tiêu:** Bảo vệ dữ liệu công ty bằng backup thường xuyên
- **Công Nghệ:** Veeam Backup, VMware
- **Vai Trò:**
 - Cài đặt Veeam Agent
 - Tạo backup job
 - Kiểm tra tính toàn vẹn backup
 - Thực hiện restore test

Dự Án 4: Triển Khai Website Công Ty

- **Mục Tiêu:** Xây dựng website public cho công ty
- **Công Nghệ:** WordPress, IIS, FreeSSL, Nginx Proxy
- **Vai Trò:**
 - Cài đặt WordPress
 - Cấu hình HTTPS
 - Backup website định kỳ
 - Tối ưu hóa hiệu suất

Dự Án 5: Quản Lý Tài Khoản Nhân Viên

- **Mục Tiêu:** Quản lý vòng đời tài khoản (tạo, sửa, xóa)
- **Công Nghệ:** Active Directory, Excel, Teams, Redmine
- **Vai Trò:**

- Nhận danh sách nhân viên mới/cũ
- Tạo/xóa tài khoản
- Cấu hình quyền truy cập
- Xử lý các trường hợp đặc biệt (nghỉ thai sản, tạm gác, etc.)

Dự Án 6: Xây Dựng CI/CD Pipeline

- **Mục Tiêu:** Tự động hóa build, test, và release sản phẩm
- **Công Nghệ:** Azure DevOps, Git
- **Vai Trò:**
 - Tìm hiểu Azure DevOps
 - Tạo build pipeline để compile source code
 - Tạo release pipeline để deploy
 - Tracking công việc trên Azure DevOps

2.4.3. Hoạt động đào tạo và học tập

Các Chủ Đề Được Nghiên Cứu:

1. **Hệ Thống Mạng Công Ty:** Tìm hiểu cấu trúc mạng, switch, firewall, cân bằng tải
2. **Active Directory và Group Policy:** Quản lý tài khoản, quyền truy cập, chính sách bảo mật
3. **Web Server (IIS, Nginx):** Cấu hình web server, SSL/TLS, proxy
4. **Email Protocol (POP3, IMAP):** Backup mail, forward mail
5. **Giao Thức Công Nghiệp (MQTT, Modbus, BACnet, SNMP):** Ứng dụng trong IoT và tự động hóa
6. **Docker và Containerization:** Quản lý container với Docker
7. **Giám Sát Hệ Thống (CheckMK):** Theo dõi hiệu suất
8. **Backup (Veeam):** Sao lưu và khôi phục dữ liệu
9. **Certificate Management:** SSL/TLS, Let's Encrypt, FreeSSL
10. **Azure DevOps:** CI/CD, version control, project management

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

3.1. Các kết quả cụ thể

3.1.1. Quản Lý Tài Khoản

- Tạo mới: 8 tài khoản nhân viên
- Xóa/khóa: 5 tài khoản
- Xử lý nhân viên nghỉ/thai sản: 2 trường hợp
- Mở khóa AD: 3 lần

3.1.2. Xử Lý Sự Cố

- Tổng số sự cố giải quyết: 15+ (100% lần đầu thành công)
- Sự cố chính: máy in WiFi, lỗi SMB Win 11, chữ ký số, USB, Outlook, cài Windows
- Thời gian xử lý trung bình: 30 phút - 1 tiếng

3.1.3. Web Server

- Cài đặt WordPress: 1 website
- Cấp/gia hạn SSL: 5 lần thành công
- Backup website: Hàng tuần

3.1.4. File Sharing

- Tạo share folder bảo mật: 4 folder
- Áp dụng 3 bước bảo mật: user creation, sharing permissions, NTFS permissions
- Hỗ trợ người dùng: 10+ người

3.1.5. Giám Sát Hệ Thống

- Triển khai CheckMK
- Cấu hình agent: 20+ máy tính
- Giám sát: CPU, RAM, Disk, Network, Services

3.1.6. Backup & Recovery

- Cài đặt Veeam Backup
- Backup job: 3 cái
- Restore test: 100% thành công

- Backup website: Định kỳ

3.1.7. Thiết Bị Đầu Cuối

- Setup máy mới: 17 máy
- Quản lý điện thoại IP: 3 thiết bị
- Vệ sinh ổ đĩa: 20 máy

3.1.8. CI/CD & Azure DevOps

- Tạo project: 1 cái
- Build pipeline: Hoàn thành
- Release pipeline: Hoàn thành
- Tracking công việc: Hàng ngày

3.1.9. Hỗ Trợ Kỹ Thuật

- Tổng lần hỗ trợ: 30+ lần
- Thời gian phản hồi: 15 phút - trong ngày
- Mức hài lòng: Tích cực

3.2. Kiến thức và kỹ năng phát triển

Kỹ Thuật:

- Active Directory, Group Policy, User Management
- Web Server (IIS, Nginx, SSL/TLS)
- Backup & Recovery (Veeam)
- Monitoring (CheckMK)
- Docker, Containerization
- Giao thức mạng (MQTT, Modbus, BACnet, SNMP)
- CI/CD Pipeline (Azure DevOps)

Kỹ Năng Mềm:

- Giao tiếp hiệu quả
- Giải quyết vấn đề
- Quản lý thời gian
- Làm việc nhóm
- Tài liệu hóa quy trình

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. Thuận lợi

- **Môi trường làm việc chuyên nghiệp:** Công ty cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu (GSOFT) cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại với hạ tầng CNTT đầy đủ. Cơ sở vật chất tốt, các thiết bị máy tính hiện đại, mạng internet ổn định, hệ thống máy chủ chuyên nghiệp giúp sinh viên làm việc hiệu quả và an toàn.
- **Người hướng dẫn tận tình:** Người hướng dẫn tại công ty rất tận tình, nhiệt tình hướng dẫn, giải thích kỹ lưỡng các khái niệm kỹ thuật. Họ luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi, giúp sinh viên hiểu rõ vấn đề và tìm giải pháp tối ưu. Sự hỗ trợ này giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng và phát triển.
- **Cơ hội học hỏi đa dạng:** Thực tập cung cấp cơ hội tiếp xúc với nhiều công nghệ và lĩnh vực khác nhau: quản lý tài khoản, web server, backup, monitoring, CI/CD, v.v. Điều này giúp sinh viên mở rộng kiến thức, không chỉ tập trung vào một lĩnh vực duy nhất mà có cái nhìn toàn diện về hạ tầng CNTT.
- **Dự án thực tế và có tác động:** Các công việc mà sinh viên thực hiện không phải là công việc giả tưởng mà là những dự án thực tế, có tác động trực tiếp đến hoạt động công ty. Ví dụ: hệ thống giám sát CheckMK giúp phát hiện sự cố sớm, backup Veeam bảo vệ dữ liệu công ty, website WordPress tăng thương hiệu công ty. Điều này tạo ra sự hài lòng và tự hào trong công việc.
- **Tự do sáng tạo và đề xuất:** Công ty khuyến khích sinh viên đề xuất ý tưởng, cải tiến quy trình. Ví dụ: sinh viên đề xuất dùng open-source (CheckMK, Docker) thay vì giải pháp thương mại, được công ty chấp nhận. Điều này tạo ra cảm giác được trân trọng và có phát ngôn quyền.
- **Kiến thức toàn diện:** Thực tập không chỉ cung cấp kiến thức kỹ thuật mà còn hiểu được quy trình kinh doanh, cách công ty hoạt động, tầm quan trọng của bảo mật, backup, giám sát trong môi trường sản xuất. Đây là kiến thức quý báu mà sách vở không thể dạy.

- **Mạng lưới chuyên nghiệp:** Thực tập giúp sinh viên xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp, làm quen với các cộng sự, có cơ hội tìm việc làm trong tương lai hoặc hợp tác dài hạn.

4.2. Khó khăn

- Đường cong học tập dốc

Lĩnh vực quản trị hệ thống CNTT rất rộng, kiến thức cần nắm rất nhiều. Ban đầu, sinh viên phải làm quen với nhiều khái niệm mới: Active Directory, Group Policy, SSL/TLS, Veeam, CheckMK, v.v. Thời gian đầu khá áp lực, cần phải học nhanh để theo kịp các công việc được giao.

Giải Pháp: Phân bổ thời gian hợp lý, ưu tiên học những kiến thức cốt lõi trước, sau đó mở rộng dần.

- Khái niệm trừu tượng và khó hiểu

Một số khái niệm trong CNTT rất trừu tượng và khó hiểu, đặc biệt là lần đầu tiếp xúc. Ví dụ: DNS, TCP/IP protocol, MQTT, Modbus. Cần thời gian để suy ngẫm, tìm tài liệu, hoặc hỏi người có kinh nghiệm.

Giải Pháp: Tìm kiếm tài liệu tốt (blogs, documentation chính thức, video tutorials), vẽ sơ đồ, làm lab setup nhỏ để hiểu rõ.

- Sự cố xảy ra bất ngờ

Thình thoảng các sự cố kỹ thuật xảy ra bất ngờ, ảnh hưởng đến kế hoạch công việc. Ví dụ: máy chủ down, network bị gián đoạn, backup job thất bại. Cần xử lý nhanh chóng, có thể gây áp lực.

Giải Pháp: Duy trì tâm lý bình tĩnh, phân tích logic, tìm nguyên nhân gốc rễ, áp dụng các step troubleshooting chuẩn.

- Thời gian rảnh và bồi dưỡng

Thình thoảng có những giai đoạn công việc ít, dẫn đến thời gian rảnh. Khi đó cần biết cách tự học, tìm công việc bổ sung hoặc review lại những gì đã học.

Giải Pháp: Lên kế hoạch học tập, xem tutorials, đọc documentation, tham khảo công ty về các công việc khác có thể làm.

- Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế

Nhiều kiến thức học ở trường không trực tiếp áp dụng được trong công việc thực tế. Hoặc ngược lại, các công việc thực tế yêu cầu kiến thức chuyên sâu hơn mức lý thuyết.

Giải Pháp: Liên hệ các khái niệm lý thuyết với thực tế, hỏi người hướng dẫn, tìm tài liệu chuyên môn.

4.3. Bài học kinh nghiệm

- **Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng:** Công việc CNTT không chỉ là kỹ năng kỹ thuật mà cần giao tiếp tốt. Cần biết cách giải thích các vấn đề kỹ thuật cho người không chuyên, lắng nghe nhu cầu của người dùng, cập nhật progress cho team. Một IT professional giỏi kỹ thuật nhưng không biết giao tiếp sẽ gặp khó khăn.
- **Quy trình và tài liệu là nền tảng:** Hệ thống ổn định không phải vì một hoặc hai người giỏi, mà vì có quy trình rõ ràng, tài liệu chi tiết. Khi quy trình được tài liệu hóa tốt, bất cứ ai cũng có thể thực hiện, giảm sự phụ thuộc.
- **Bảo mật phải ưu tiên hàng đầu:** Trong mọi quyết định kỹ thuật, cần xem xét bảo mật: quyền truy cập, encryption, audit log, backup, disaster recovery. Lợi ích nhất thời không đáng so với rủi ro mất dữ liệu hay bị tấn công.
- **Học hỏi liên tục là bắt buộc:** Công nghệ CNTT thay đổi rất nhanh. Những gì học hôm nay có thể lỗi thời vào năm sau. Cần có thói quen đọc blog, xem tutorials, tham khảo các forum chuyên môn, tham gia các community.
- **Đừng sợ thất bại:** Khi gặp công nghệ mới, đừng sợ thất bại. Hãy setup lab nhỏ để thử nghiệm trước khi áp dụng vào production. Lab environment là nơi tốt để học hỏi, tạo lỗi, sửa lỗi mà không ảnh hưởng đến hệ thống thực.
- **Backup là bảo hiểm không phải lãng phí:** Nhiều người xem backup như công việc không cần thiết hay lãng phí tài nguyên. Thực tế, backup là bảo hiểm cho dữ liệu. Khi xảy ra sự cố (ransomware, hardware failure, user error), backup là cách duy nhất để khôi phục. Chi phí backup nhỏ so với chi phí mất dữ liệu.
- **Monitoring giúp phát hiện sự cố sớm:** Thay vì để người dùng báo cáo sự cố (reactive), việc monitoring proactive giúp phát hiện sự cố sớm, có thể sửa trước khi ảnh hưởng đến người dùng. Điều này tiết kiệm thời gian, giảm downtime.
- **Automation giúp giảm công việc thủ công:** Các công việc lặp đi lặp lại (SSL renewal, backup scheduling, user account creation) nên tự động hóa.

Automation giảm lỗi thủ công, tiết kiệm thời gian, cho phép IT team tập trung vào công việc chiến lược hơn.

- **Bình tĩnh và logic khi giải quyết sự cố:** Khi gặp sự cố, hãy bình tĩnh, không hoảng loạn. Sử dụng phương pháp logic: xác định hiện tượng, thu thập thông tin, phân tích nguyên nhân, thử giải pháp. Hầu hết sự cố kỹ thuật đều có căn nguyên logic, chỉ cần tìm đúng hướng.
- **Quản lý thời gian hiệu quả:** Trong môi trường làm việc, có nhiều công việc cùng lúc: task được giao, sự cố bất ngờ, request từ người dùng. Cần biết cách ưu tiên (prioritization), tập trung vào những công việc quan trọng, không bị phân tán.
- **Hỗ trợ người dùng một cách thân thiện:** Khi hỗ trợ người dùng, hãy thân thiện, kiên nhẫn, giải thích rõ ràng. Nhớ rằng không phải ai cũng hiểu kỹ thuật như bạn. Hỗ trợ tốt giúp xây dựng mối quan hệ tốt, người dùng sẽ hợp tác và báo cáo sự cố sớm hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cloud Native Computing Foundation (2023) Kubernetes Documentation. Truy cập tại: <https://kubernetes.io/docs/>
2. Cisco Systems (2024) SNMP - Simple Network Management Protocol. Truy cập tại: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/>
3. Comodo Security (2023) SSL/TLS Certificate Management. Truy cập tại: <https://www.ssl.com/article/ssl-tls-certificates>
4. CompTIA (2024) Security+ Certification. Truy cập tại: <https://www.comptia.org/certifications/security>
5. Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Hoàn Cầu (2024) GSOFTE - Official Website. Truy cập tại: <https://GSOFTE.com.vn/>
6. Docker (2024) Docker Official Documentation. Truy cập tại: <https://docs.docker.com/>
7. Forsgren, N., Humble, J. & Kim, G. (2018) Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations. IT Revolution Press.
8. Fortinet (2024) FortiGate Firewall - User Guide. Truy cập tại: <https://docs.fortinet.com/>
9. GitHub (2024) GitHub - Platform for Developers. Truy cập tại: <https://github.com/>
10. GitLab (2024) CI/CD Pipeline - Best Practices. Truy cập tại: <https://docs.gitlab.com/ee/ci/>
11. Google (2016) Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems. O'Reilly Media.
12. Internet Engineering Task Force (2003) RFC 3501 - IMAP4rev1 Protocol. Truy cập tại: <https://tools.ietf.org/html/rfc3501>
13. Kim, G., Behr, K. & Spafford, G. (2018) The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win. IT Revolution Press.
14. Let's Encrypt (2024) How It Works - Let's Encrypt. Truy cập tại: <https://letsencrypt.org/how-it-works/>

15. Microsoft (2023) Active Directory Domain Services Overview. Truy cập tại: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started-with-active-directory-domain-services>
16. Microsoft (2023) NTFS Technical Reference. Truy cập tại: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview>
17. Microsoft (2024) Azure DevOps - Documentation. Truy cập tại: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/>
18. Modbus Organization (2023) Modbus Protocol - Open Standard. Truy cập tại: <https://modbus.org/>
19. National Institute of Standards and Technology (2022) Cybersecurity Framework - Version 1.1. Truy cập tại: <https://www.nist.gov/cyberframework>
20. Nginx Project (2024) Nginx Proxy Manager Documentation. Truy cập tại: <https://nginxproxymanager.com/>
21. OASIS (2019) MQTT Version 3.1.1 Specification. Truy cập tại: <https://mqtt.org/mqtt-specification>
22. OWASP (2024) OWASP Top 10 - Web Application Security. Truy cập tại: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
23. Portainer (2024) Portainer - Container Management Platform. Truy cập tại: <https://www.portainer.io/>
24. Veeam (2024) Veeam Backup & Replication - User Guide. Truy cập tại: <https://www.veeam.com/documentation/veeam-backup-replication>
25. VMware (2023) VMware vSphere Backup and Recovery. Truy cập tại: <https://www.vmware.com/products/vsphere.html>
26. WordPress (2024) WordPress Documentation - System Requirements. Truy cập tại: <https://wordpress.org/support/>